

N. 1

Un'urna ha 2 palline bianche, 3 rosse, 3 nere

D₁) Si estraggono a caso 3 palline una alla volta e senza reinserimento. Calcolare la probabilità di estrarre 2 B e 1 N

$$P(S) = \frac{\binom{2}{2} \binom{3}{0} \binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{\frac{8!}{3! 5!}} = \frac{3}{56}$$

D₂) Si estraggono a caso 3 palline. Calcolare la probabilità di non estrarre 3 palline

$$P(E) = \frac{\binom{5}{3} \binom{3}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}$$

D₃) Si estraggono a caso 2 palline, una alla volta e con reinserimento. Calcolare la probabilità di estrarre una pallina bianca

$$P(N) = \binom{2}{1} \binom{4}{8} \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{8}\right) = \frac{7}{16}$$

N. 2

Si lancia ripetutamente una moneta eqa. Sia X la v.a. che conta il numero di lanci necessari per avere per la prima volta testa. Se X assume un numero pari, si lancia un dado con numeri 1, 2, 3, 4, 3, 3, se X assume un valore dispari si lancia un dado con i numeri 2, 2, 3, 4, 3, 6

D₁) Calcolare la probabilità che esca un numero dispari nel lancio di dado

$$P(D) = P(D|E) P(E) + P(D|E^c) P(E^c) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$P(E) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2n-1} \frac{1}{2} = \frac{2}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^n = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$$

N. 3

$$p_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{9} \quad \text{per } x_1, x_2 \in \{0, 1, 2\}$$

D₃) Calcolare $P(X_1 X_2 = 0)$

$$\begin{array}{ccc} 1, 2 & & 0, 1, 2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ p_{X_1 X_2}(0, x_2) + p_{X_1 X_2}(x_1, 0) & = & \frac{2}{9} \end{array}$$

D₆) Calcolare $P(X_1 + X_2 \leq 2)$

$$p(1, 0) + p(0, 1) + p(0, 0) + p_{X_1 X_2}(0, 2) + p_{X_1 X_2}(2, 0) + p_{X_1 X_2}(1, 1) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

N. 4

$$f_X(x) = \frac{e^x}{e^3 - 1} \quad (0, 3) \quad (x)$$

D₂) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = X^2$

$$P(0 \leq Y \leq 9)$$

$$\text{Per } y \in (0, 9)$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ \pi & \text{se } 0 < y < 9 \\ 1 & \text{se } y \geq 9 \end{cases}$$

$$\pi = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} \frac{e^x}{e^3 - 1} dx = \frac{e^{\sqrt{y}} - 1}{e^3 - 1}$$

D8) Verificare che $P(X > 1 | X < 2) = \frac{e}{e+1}$

$$\frac{P(X > 1 \cap X < 2)}{P(X < 2)} = \frac{\int_1^2 \frac{e^x}{e^3 - 1}}{\int_0^2 \frac{e^x}{e^3 - 1}} = \frac{[e^x]_1^2}{[e^x]_0^2} \frac{e^3 - 1}{e^3 - 1} = \frac{e^2 - e}{e^3 - 1} = \frac{e(e-1)}{(e-1)(e+1)} = \frac{e}{e+1}$$

N. 5

D9) $\mu = 2$ $\sigma^2 = 25$ Calcolare $P(X > 3)$

$$X^* = \frac{X - 2}{5}$$

$$P(X^* > \frac{3-2}{5}) = 1 - \Phi(\frac{1}{5})$$

D10) $P(250 < X_1 + \dots + X_{100} < 280)$

$$P\left(\frac{250 - 2 \cdot 100}{\sqrt{100} \cdot 5} < X^* < \frac{280 - 2 \cdot 100}{\sqrt{100} \cdot 5}\right) =$$

$$P\left(\frac{50}{50} < X^* < \frac{80}{50}\right) = \Phi\left(\frac{8}{5}\right) - \Phi\left(\frac{1}{5}\right)$$